

Esercitazione: la somma di frazioni

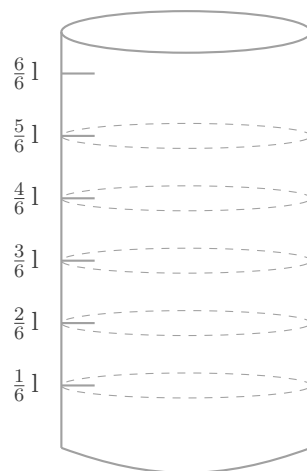
Richiamo iniziale

Esercizio 1 – Il cocktail di frutta

Per festeggiare la fine dell'anno scolastico, la classe decide di preparare un cocktail di frutta analcolico. La ricetta prevede di mescolare i seguenti ingredienti:

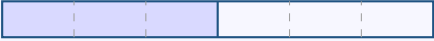
- $\frac{1}{2}$ l di succo di mela;
- $\frac{1}{3}$ l di succo d'arancia;
- $\frac{1}{6}$ l di sciroppo di fragola.

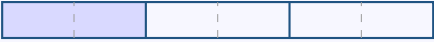
- a) Rappresenta graficamente gli ingredienti nel cilindro graduato sottostante.
b) Calcola la frazione totale di liquido ottenuta.
c) Se nella classe ci sono 24 studenti e ciascuno beve $\frac{1}{4}$ l di cocktail, quanti litri servono in totale?
Quante volte bisogna preparare la ricetta base per soddisfare tutta la classe?

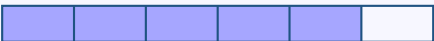


Somma di frazioni

Per sommare due frazioni dobbiamo avere parti della stessa grandezza. **Perché dobbiamo trovare lo stesso denominatore?** Non possiamo sommare parti di misure diverse (come metà e terzi). Calcolando il **m.c.m.** (minimo comune multiplo) dividiamo gli interi in parti della **stessa identica misura**. Solo a questo punto possiamo sommare i numeratori!

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$


$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$


$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$


Esempio di calcolo:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

1. Denominatore comune (m.c.m. tra 2 e 3): **6**
2. Adatta i numeratori:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6} \quad \text{e} \quad \frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{6}$$

3. Somma i numeratori:

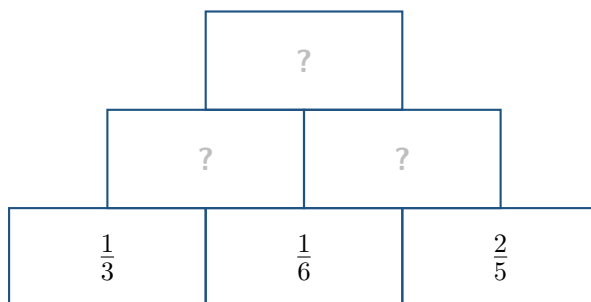
$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

1. Esercizi di riscaldamento

Esercizio 2 – La piramide delle somme

In questa piramide, il valore di ogni mattone è uguale alla somma dei valori dei due mattoni che si trovano direttamente sotto di esso.

Completa la piramide inserendo le frazioni mancanti nei mattoni vuoti. Semplifica sempre le frazioni ottenute.



Esercizio 3 – Uguaglianze da completare

Risolvi le seguenti uguaglianze determinando la frazione mancante da inserire nel quadretto grigio. Semplifica i risultati quando possibile.

a) $\frac{2}{3} + \boxed{} = \frac{7}{3}$	b) $\boxed{} + \frac{3}{5} = \frac{13}{15}$
c) $\boxed{} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$	d) $\frac{3}{14} + \boxed{} = \frac{4}{7}$

Esercizio 4 – Corrispondenze tra operazioni e risultati

Associa ciascuna operazione a sinistra con il suo risultato corretto a destra collegandoli con una freccia.

1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

A) $\frac{1}{3}$

2) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

B) $\frac{3}{4}$

3) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$

C) $\frac{1}{2}$

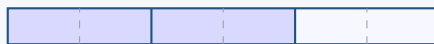
4) $\frac{1}{12} + \frac{1}{4}$

D) $\frac{7}{10}$

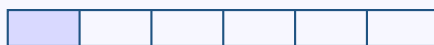
Sottrazione di frazioni

Anche per sottrarre due frazioni dobbiamo avere parti della stessa grandezza. **Perché dobbiamo trovare lo stesso denominatore?** Non possiamo sottrarre parti di misure diverse (come terzi e sesti). Calcolando il **m.c.m.** (minimo comune multiplo) dividiamo gli interi in parti della **stessa identica misura**. Solo a questo punto possiamo sottrarre i numeratori!

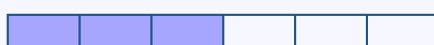
$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$



$$\frac{1}{6}$$



$$\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$



Esempio di calcolo:

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$$

1. Denominatore comune (m.c.m. tra 3 e 6): **6**

2. Adatta i numeratori:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2}{6} = \frac{4}{6}$$

3. Sottrai i numeratori:

$$\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. Palestra di calcolo

Esercizio 5 – Calcoli con frazioni

Calcola il risultato delle seguenti somme e sottrazioni tra frazioni, riducendo sempre i risultati ai minimi termini.

a) $\frac{5}{12} + \frac{1}{12} =$

b) $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} =$

c) $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} =$

d) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} =$

e) $1 - \frac{3}{7} =$

f) $\frac{9}{4} - 2 =$

g) $3 - \frac{5}{6} =$

h) $\frac{11}{3} - 3 =$

i) $\frac{24}{25} - \frac{11}{20} - \frac{1}{4} =$

j) $\frac{1}{5} + \frac{21}{30} - \frac{1}{6} =$

k) $5 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} =$

l) $\frac{44}{45} + \frac{17}{30} - \frac{2}{9} + \frac{1}{15} =$

m) $\frac{35}{50} - \frac{15}{16} + \frac{3}{40} - \frac{5}{200} =$

Esercizio 6 – Calcoli con parentesi

Esegui i seguenti calcoli progressivi con le parentesi, semplificando le frazioni e riducendo i risultati ai minimi termini.

Ordine delle parentesi

Prima risolvi le **Tonde** (), poi le **Quadre** [], infine le **Graffe** { }.

a) $\frac{21}{24} - \left(\frac{15}{36} - 1 + \frac{7}{12} \right) =$

b) $\frac{48}{36} - \left(\frac{55}{44} - \frac{6}{15} \right) =$

c) $8 - \left(\frac{85}{15} + \frac{5}{6} \right) =$

d) $\frac{50}{40} - \left(\frac{12}{18} + \frac{8}{32} \right) =$

e) $\frac{45}{72} - \left(\frac{32}{48} - \frac{10}{25} \right) - \frac{1}{40} =$

f) $\frac{17}{12} + \frac{55}{66} - \left(2 - \frac{12}{16} \right) =$

g) $\left(\frac{4}{5} - \frac{4}{12} \right) - \frac{1}{3} + \frac{7}{15} =$

3. Espressioni con frazioni

Esercizio 7 – Espressioni con frazioni

Risolvi le seguenti espressioni con frazioni, rispettando l'ordine delle parentesi. Ricordati di semplificare il risultato finale.

a) $\frac{2}{3} + \frac{5}{4} - \left(\frac{3}{6} + 3 - \frac{7}{4}\right) + \left[\frac{5}{3} - \left(\frac{1}{6} + \frac{3}{4} + 1 - \frac{10}{12}\right)\right]$

b) $\left[2 - \frac{2}{3} + \frac{5}{12} - \left(\frac{5}{6} + \frac{7}{12} - \frac{5}{12}\right)\right] + \left(\frac{1}{2} + 6 + \frac{3}{12}\right) - 2$

c) $\frac{4}{3} + \frac{7}{9} - \left(\frac{2}{9} + 1 + \frac{3}{15} + \frac{6}{45}\right) - \left[\frac{18}{15} - \left(1 + \frac{1}{9} - \frac{1}{15}\right)\right]$

d) $\frac{10}{3} + \frac{3}{4} - \left(\frac{7}{12} - \frac{1}{2} + 1\right) - \left[\frac{7}{12} + 3 + \frac{1}{2} - \left(\frac{8}{3} - \frac{9}{4} + \frac{4}{6}\right)\right]$

e) $\frac{11}{12} + \left[\left(\frac{11}{4} - \frac{7}{5}\right) - \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{8}{5} - \frac{7}{6}\right)\right]$

f) $4 - \left[\frac{9}{12} + \left(\frac{5}{6} - \frac{2}{3}\right) - \left(\frac{7}{5} - \frac{4}{3}\right)\right] - \left(1 - \frac{2}{5}\right)$

$$\text{g) } \left\{ \left[\left(\frac{1}{4} + \frac{5}{6} + \frac{13}{2} \right) - \frac{79}{12} \right] + \left[\left(\frac{11}{4} + \frac{3}{8} + \frac{7}{6} \right) - \frac{101}{24} \right] \right\} - \frac{1}{12}$$

Esercizio 8 – La torta di compleanno di Giulia

Per festeggiare il suo compleanno con gli amici, Giulia prepara una grande torta al cioccolato che pesa 1,2 kg. Durante la festa:

- le ragazze presenti mangiano complessivamente $\frac{2}{5}$ della torta;
- i ragazzi presenti mangiano complessivamente $\frac{1}{3}$ della torta;
- l'insegnante di matematica, invitata alla festa, ne mangia $\frac{1}{10}$.

- a) Quale frazione di torta è stata mangiata in totale?
- b) Quale frazione di torta rimane per i genitori di Giulia?
- c) Quanti grammi di torta sono rimasti per i genitori?

Esercizio 9 – La spesa al mercato

La mamma va al mercato per fare la spesa settimanale con una somma iniziale di denaro. Spende:

- i $\frac{2}{7}$ del denaro totale dal fruttivendolo per acquistare frutta e verdura;
- i $\frac{3}{14}$ del denaro totale dal panettiere per pane e focaccia.

- a) Quale frazione del denaro iniziale ha speso complessivamente la mamma?
- b) Quale frazione di denaro le rimane nel portafoglio?
- c) Se inizialmente la mamma aveva nel portafoglio 56 euro, quanti euro le rimangono alla fine della spesa?

Esercizio 10 – La gita scolastica

Durante la gita scolastica di primavera della classe 2B, il viaggio totale per raggiungere il parco naturale è suddiviso nel seguente modo:

- i $\frac{3}{5}$ del tragitto totale vengono percorsi in treno;
- il $\frac{1}{4}$ del tragitto totale viene percorso in autobus;
- la parte rimanente del viaggio viene percorsa a piedi lungo un sentiero naturalistico.

- a) Quale frazione del viaggio totale è coperta da treno e autobus insieme?
- b) Quale frazione del viaggio viene percorsa a piedi?
- c) Se il tragitto complessivo è lungo 80 km, quanti chilometri percorrono a piedi?

5. Sfide

Esercizio 11 – Come arriviamo a scuola?

In una classe di 24 alunni, si analizzano i mezzi che gli studenti usano per raggiungere la scuola:

- la metà degli alunni ($\frac{1}{2}$) raggiunge la scuola a piedi;
- un terzo degli alunni ($\frac{1}{3}$) usa di solito la bicicletta;
- i restanti alunni utilizzano i mezzi pubblici.

- a) Quale frazione degli alunni rappresenta il terzo gruppo che usa i mezzi pubblici?
- b) Calcola quanti alunni fanno parte di ciascuno dei tre gruppi.

Esercizio 12 – La staffetta di atletica

Tre studenti Matteo, Sofia e Luca partecipano ad una corsa a staffetta sulla pista della scuola, che è lunga in totale 400 m. La ripartizione della corsa è la seguente:

- Sofia corre una distanza pari al **doppio** di quella corsa da Matteo;
- Luca corre la parte rimanente della pista, che corrisponde esattamente ad un quarto ($\frac{1}{4}$) del totale.

a) Osserva lo schema a blocchetti qui sotto: spiega a parole perché la corsa di Sofia corrisponde a metà dell'intero percorso.

b) Calcola quanti metri corre ciascuno dei tre studenti.

Matteo	Sofia	Luca
--------	-------	------

Esercizio 13 – Il livello del serbatoio d'acqua

Un serbatoio per la raccolta dell'acqua piovana dell'orto scolastico è riempito fino a una frazione ignota F della sua capacità totale. Durante una notte di pioggia avvengono due fatti:

- l'acqua piovana fa aumentare l'acqua già presente nel serbatoio di **un quarto del suo stesso volume** (quindi si aggiunge $\frac{1}{4}$ dell'acqua già presente);
- il canale di gronda del tetto convoglia nel serbatoio una quantità d'acqua pari a **un decimo ($\frac{1}{10}$) della capacità totale** del serbatoio.

Al mattino, il serbatoio si trova riempito esattamente per i tre quinti ($\frac{3}{5}$) della sua capacità totale.

- a) Trova la frazione iniziale F d'acqua nel serbatoio prima della pioggia (puoi aiutarti impostando un'uguaglianza descrittiva con le frazioni).
- b) Se il serbatoio contiene in totale 2000 litri quando è pieno, quanti litri d'acqua c'erano all'inizio? Quanti litri sono stati aggiunti complessivamente durante la notte?

Esercizio 14 – Il disegno misterioso

Esegui i seguenti calcoli di riepilogo con le frazioni, riducendo sempre i risultati ai minimi termini. Semplifica dove possibile.

$$1) \frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \text{ }$$

$$2) \frac{2}{7} + \frac{1}{3} = \text{ }$$

$$3) \frac{5}{8} - \frac{1}{6} = \text{ }$$

$$4) \frac{3}{2} - \frac{5}{9} = \text{ }$$

$$5) \frac{4}{5} - \frac{13}{20} = \text{ }$$

$$6) \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{3}{20} = \text{ }$$

$$7) \frac{5}{6} + \left[\frac{3}{4} - \frac{1}{3} \right] = \text{ }$$

$$8) \frac{10}{7} - \left[\frac{2}{3} - \frac{4}{21} \right] = \text{ }$$

$$9) 4 - \left[\frac{5}{6} + \frac{1}{3} - \frac{3}{4} \right] = \text{ }$$

$$10) \left[\frac{7}{6} - \frac{1}{4} \right] - \frac{5}{12} = \text{ }$$

$$11) \left[\frac{10}{16} + \frac{8}{20} \right] - \left[\frac{6}{12} - \frac{5}{25} \right] = \text{ }$$

$$12) \frac{10}{50} + \frac{6}{36} + \frac{8}{48} = \text{ }$$

$$13) \frac{24}{3} + \frac{9}{27} = \text{ }$$

$$14) 4 - \left[\frac{4}{5} + \frac{7}{10} + \frac{5}{6} \right] = \text{ }$$

